姓名
自觉遵守考场纪律 学号
如考试作弊 此答卷无效
线
封
密

中 南 大 学 考 试 卷（A 卷）

课程名称 信号与系统 考试学期 21-22-1 得分

适用专业 四系、吴健雄学院 考试形式 闭卷 考试时间长度 120 分钟

一、选择题（每题只有一个正确答案，共 10 小题，每小题 2 分）

1、判断该系统 $\frac{d^2r(t)}{dt^2}+2t\frac{dr(t)}{dt}+r(t)=e^2(t)$ 属于下列那种情形：（ ）

A 线性时变系统 B 线性时不变系统 C 非线性时变系统 D 非线性时不变系统

2、序列 $f(k)=\varepsilon(k-2)$ 的 z 变换是 （ ）

A. $\frac{1}{z(z-2)}$ B. $z^{-2}\frac{z}{z-1}$ C. $\frac{-2}{z-1}$ D. $\frac{z}{z-2}$

3、一时间信号的频谱是离散的，则此时间信号一定是（ ）

A 周期的 B 非周期的 C 离散的非周期的 D 连续的周期

4、有两个序列，$x_1(k)=\{1,2,3\},k=0$开始，$x_2(k)=\{-1,0,1\}$，$k=-1$开始，两个序列卷积和 $x_1*x_2=$（ ）

A $\{-1,-2,-2,2,3\}$ k= -1 开始； B $\{-1,-2,-2,2,3\}$ k=0 开始；

C $\{-1,-2,2,3\}$ k= -1 开始； D $\{-1,-2,-2,4,3\}$ k=1 开始；

5、某稳定系统的系统函数为 $H(z)=\frac{z}{(z-0.3)(z-1.5)}$，则其收敛区为（ ）

A、|z|<0.3 B、|z|>3 C、0.3<|z|<1.5 D 以上答案都不对

6、信号 f(t)的频宽是 100Hz,那么 $f(-0.5t+7)$ 的奈奎斯特频率为 （ ）

A、50Hz B、100Hz C、200Hz D、400Hz

7、某系统的系统函数为 $H(s)=\frac{(s+1)(s-4)}{(s-1)(s+4)}$，则该系统为（ ）

A 非全通、最小相位系统 B 全通、最小相位系统

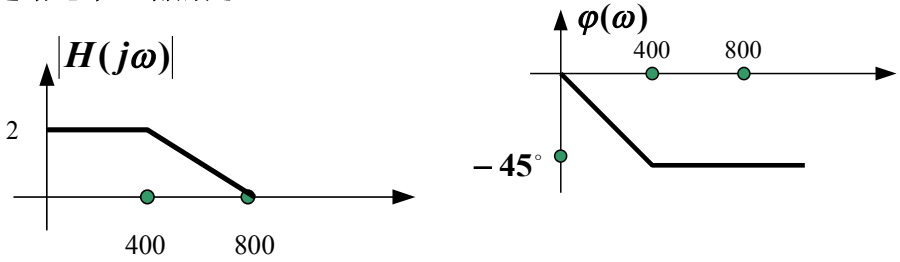
微信公众号：麓山南路情报站

C 非全通、非最小相位系统　　D 全通、非最小相位系统

8、某离散系统的传输函数为 $H(z)=\dfrac{z^2+1}{(z-1)(z+1)}$　则其单位脉冲响应 $h(k)$的初值为（　）

A、1　B、1.5　C、2　D 2.5

9、信号 $e(t)=\cos(300t)+3\cos(700t)$ 通过一具有下图所示频率特性曲线的系统，则下述结论中正确的是（　）



A、幅度失真、相位不失真　　B、幅度不失真、相位不失真

C、幅度失真、相位失真　　D 幅度不失真、相位失真

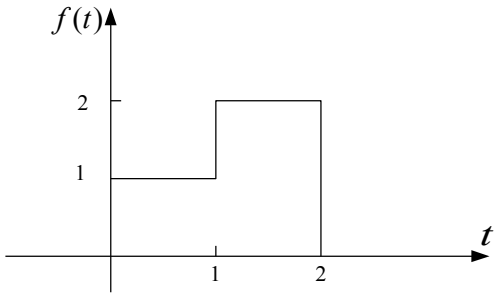
10、某电路系统含有 2 个电容、1 个电感和 3 个电阻，若为该系统建立状态方程，则状态方程的个数是（　）

A、一定是 6 个　B、一定是 3 个　C、至多是 6 个　　D、至多是 3 个

二、简单计算题（共 5 题，每小题 8 分）

1、求序列 $0.5^k[\varepsilon(k)-\varepsilon(k-5)]$ 的 z 变换并标注收敛区；

2、连续信号 f(t)如图所示，求其傅里叶变换；



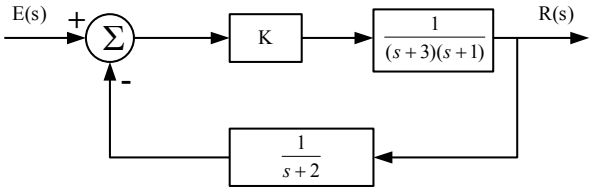
微信公众号：麓山南路情报站

3、已知系统差分方程为： $y(k+2)+4y(k)=e(k+2)+e(k)$，**设激励信号为：** $e(k)=1+\cos\frac{\pi}{4}k+\sin\frac{\pi}{2}k$，**求零状态响应。**

4、求序列 $F(z)=\dfrac{z-2.5}{z^2-0.4z-0.05}$ **的原序列；**

微信公众号：麓山南路情报站

5、判断使反馈系统稳定工作时 K 的取值范围。



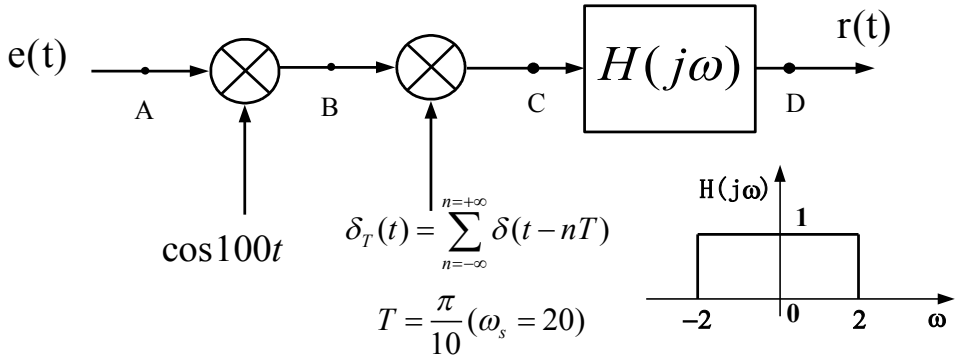
三、（15分）某离散系统对应的差分方程为
$y(k+3)-5y(k+2)+6y(k+1)=e(k+2)+e(k)$，其中激励信号为$e(k)=\varepsilon(k)$，初始条件为$y_{zi}(0)=0$，$y_{zi}(1)=1$，$y_{zi}(2)=1$。

1) 请求该系统的全响应；
2) 请画出该系统的框图；
3) 请写出与该系统对应的状态方程和输出方程。

微信公众号：麓山南路情报站

四、（10分）叙述并证明z变换的序列线性加权性质。

五、（15分）已知一系统框图如图所示，其中输入 $e(t)=2+\cos t+2\cos 3t$ ，



1、试画出图中 A、B、C、D 各点的频谱图；

2、求图中滤波器 $H(j\omega)$ 的冲激响应 $h(t)$

3、求系统的输出响应 $r(t)$

微信公众号：麓山南路情报站